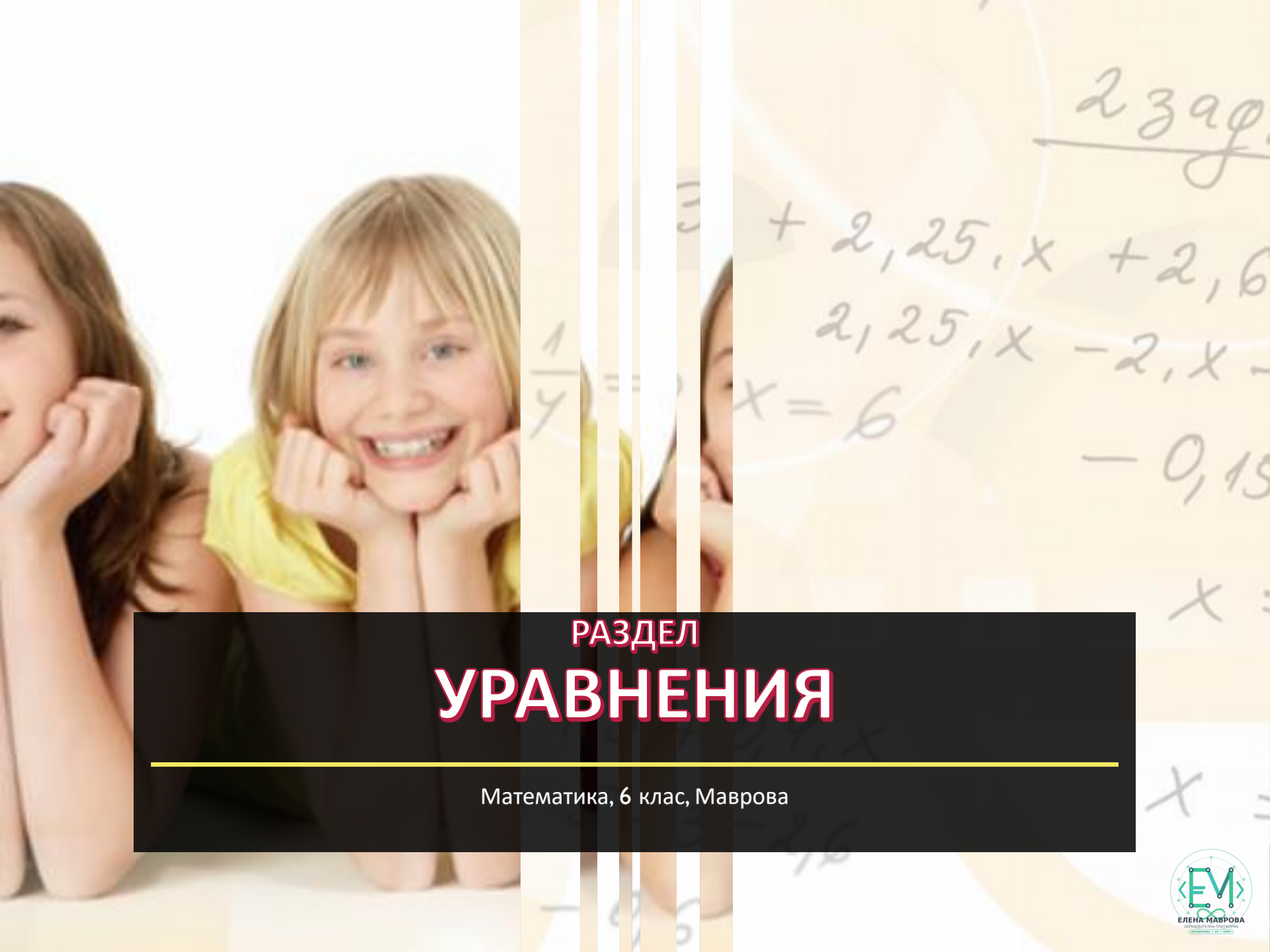




РАЗДЕЛ

УРАВНЕНИЯ

Математика, 6 клас, Маврова

Решаване на уравнение от вида $a \cdot x + b = 0$

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.1/стр.158 Намерете неизвестното число x .

а) $x + 12 = 45$; б) $2x = -45$; в) $x : 0,02 = 0,24$; г) $-6 - x = -4$.





Равенства, които съдържат неизвестно число, означено с буква, се наричат **УРАВНЕНИЯ.**

уравнение от
първа степен

$$a \cdot x + b = 0$$

коэффициент
 $a \neq 0$

неизвестно
число

коэффициент

Стойност на неизвестното число в едно уравнение, която го превръща във вярно числово равенство, се нарича **корен на уравнението** или **решение на уравнението**.

Последователността от действия, които извършваме, за да намерим корена (корените) на уравнение, се нарича **решение на уравнението**.

Зад.2/стр.158 Запишете коефициентите a и b на уравнението.



а) $4.x + 12 = 0$; б) $-2.x + 15 = 0$; в) $0,005.x - 30 = 0$; г) $\frac{1}{7}.x - 3 = 0$

$a = ?$ $b = ?$



$a.x + b = 0$

а) $4.x + 12 = 0 \rightarrow a=4, b=12$

б)

в)

г)

Зад.3/стр.158 Проверете корен ли е на уравнението числото 3.



а) $-\frac{2}{3} \cdot x + 2 = 0$; б) $5 - \frac{3}{8} \cdot x = 0$; в) $2^4 - 5 \cdot x - 1 = 0$.

Вече знам, кое
число наричаме
решение (корен) на
уравнение.



а) $-\frac{2}{3} \cdot x + 2 = 0$ при $x = 3$

$-\frac{2}{3} \cdot \cancel{3} + 2 = -2 + 2 = 0 \rightarrow 3$ е корен на уравнението

в)

Зад.4/стр.156

Като използвате свойствата на числовите равенства, намерете корена на уравнението $\frac{1}{3} \cdot x + 6 = 0$.



Прилагаме последователно свойствата и получаваме верни числови равенства.

$$\frac{1}{3} \cdot x + 6 = 0 \quad | -6 \quad \rightarrow \text{изваждаме от двете страни на равенството 6}$$

$$\frac{1}{3} \cdot x + 6 - 6 = -6$$

$$\frac{1}{3} \cdot x = -6 \quad | \cdot 3 \quad \rightarrow \text{умножаваме двете страни на равенството с 3}$$

$$\frac{1}{3} \cdot x \cdot 3 = -6 \cdot 3$$

$$x = 18$$



Решаване на уравнение от вида $a \cdot x + b = 0, (a \neq 0)$:

$$\begin{aligned} a \cdot x + b &= 0 & | -b \\ a \cdot x &= -b & | \cdot \frac{1}{a} \quad (\text{или } :a) \\ x &= -\frac{b}{a} \end{aligned}$$

Зад.6/стр.159

Намерете корена на уравнението.

а) $2.x + 7,5 = 13,5$; б) $3(3.x) + 1,1 = 3,5$; в) $7.x + 15,3 + 7,7 = 2$.



Решение

а) $2.x + 7,5 = 13,5 \quad | -7,5$

Изваждаме от двете страни на уравнението 7,5.

$$2.x + 7,5 - 7,5 = 13,5 - 7,5$$

Числото 7,5 беше събираемо в лявата страна. След изваждане на 7,5 от двете страни то се появява в дясната страна с отрицателен знак.

$2.x = 6 \quad | \cdot \frac{1}{2}$ Умножаваме двете страни с $\frac{1}{2}$.

$$x = 6 \cdot \frac{1}{2}$$

$$x = 3$$

Когато решаваме уравнение, можем да прехвърлим събираемо от едната страна на уравнението в другата, като сменим знака пред това събираемо.

в)

Домашна работа

Учебна тетрадка №2
стр.21 / Урок 92

